

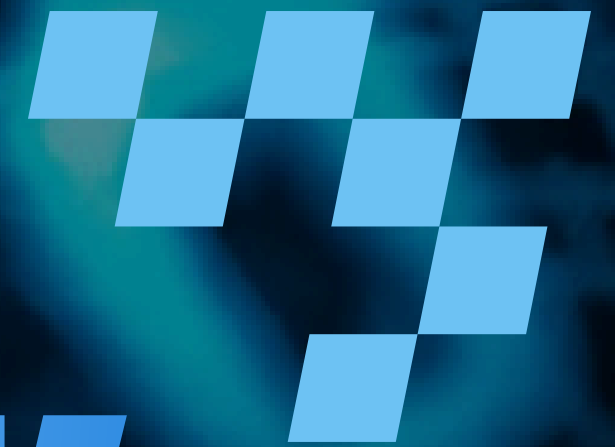
[Home](#)

[SSH](#)

[SMB](#)

[FTP](#)

[APACHE2](#)



KELOMPOK TIGA

ANGGOTA KELOMPOK

1. Aqilah Keysa Putri Adlina (06)
2. Glenvio Regalito Rahardjo (16)
3. Stevanda Dimas Eza Pratama (25)
4. Tikror Ibnu Musyafi (27)



SERVICE SSH

Bayangkan SSH seperti pintu remote untuk masuk ke server Linux. Jika seseorang mengetahui username dan password, maka dia bisa masuk ke server dari jarak jauh.

Karena itu SSH sering menjadi target brute force attacker. SSH (Secure Shell) digunakan untuk remote login dan administrasi server Linux.

LOKASI LOG SSH

/var/log/auth.log

Serangan Umum SSH

- Brute force
- Password guessing
- Login ilegal
- Percobaan akses root



SSH

CARA MEMBACA LOG DAN COTOHNYA

rule.type	log
location	/var/log/auth.log
manager.name	WazuhKee3
predecoder.program_name	sshd
predecoder.timestamp	2026-05-22T05:13:52.323132+00:00
rule.description	Multiple authentication failures followed by a success.
rule.firedtimes	1
rule.frequency	2
rule.gdpr	IV,35.7.d, IV,32.2
rule.gpg13	7.1, 7.8
rule.groups	syslog, attacks
rule.hipaa	164.312.b
rule.id	40112
rule.level	12
rule.mail	true
rule.mitre.id	T1078, T1110
rule.mitre.tactic	Defense Evasion, Persistence, Privilege Escalation, Initial Access, Credential Access
rule.mitre.technique	Valid Accounts, Brute Force
rule.mitre.subtechnique	AU.14, AC.7, SI.4
rule.mitre.subtechnique	10.2.4, 10.2.5, 11.4

a. Password Salah Berkali-kali

Wazuh mencatat:

- Rule ID 2502
- Deskripsi:
- User missed the password more than one time

Artinya user gagal login beberapa kali.

b. Login Berhasil

Setelah beberapa percobaan gagal:

- Rule ID 40112
- Sistem mendeteksi login berhasil setelah banyak kegagalan.

Log:

Accepted password for vuln from 17.17.17.2

Artinya akun vuln berhasil login dari IP 17.17.17.2.

c. Session Dibuka

Muncul alert:

- Rule ID 5501
- Deskripsi:
- PAM: Login session opened

Artinya user sudah masuk ke sistem.

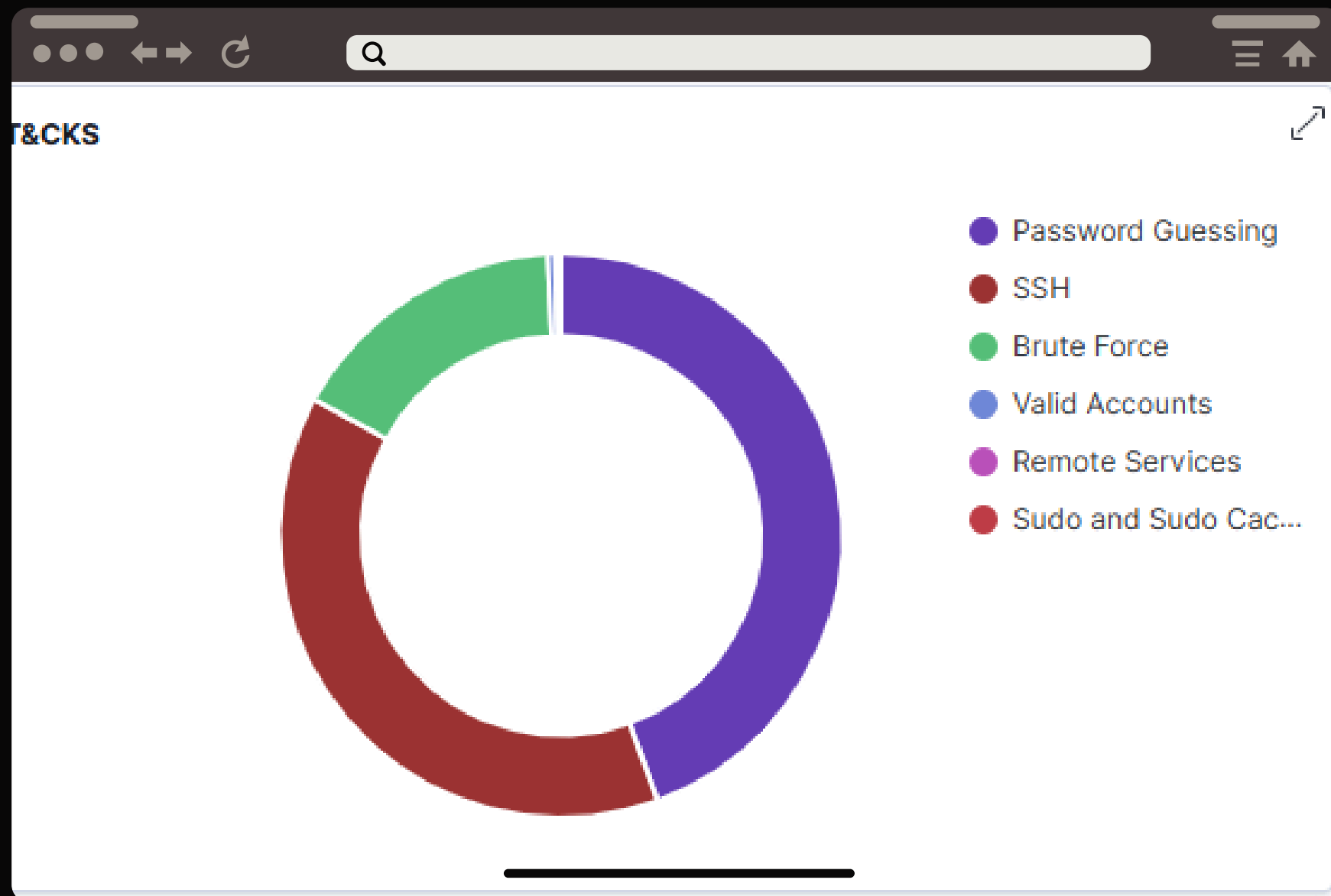
T1110 — Brute Force

Penyerang mencoba banyak password sampai berhasil login.

T1078 — Valid Accounts

Penyerang berhasil menggunakan akun yang valid untuk masuk ke sistem.

STATISTIK MITRE ATT&CK - AKTIVITAS SSH



Grafik menunjukkan aktivitas yang paling banyak terdeteksi berasal dari layanan SSH, dengan dominasi teknik Password Guessing dan Brute Force. Secara sederhana, ini seperti seseorang mencoba membuka pintu menggunakan banyak password sampai akhirnya menemukan yang benar. Semakin banyak percobaan password dilakukan, semakin tinggi kemungkinan itu adalah brute force attack.

Pada monitoring Wazuh, aktivitas SSH menjadi yang paling dominan karena terdapat beberapa kali percobaan login gagal sebelum akhirnya berhasil masuk menggunakan akun yang valid.

Statistik ini menunjukkan bahwa layanan SSH menjadi target utama percobaan akses. Karena itu SSH perlu diamankan lebih ketat melalui password yang kuat, pembatasan login, dan monitoring log secara berkala.

SERVICE FTP

FTP bisa dianggap seperti layanan pengiriman file. User dapat upload dan download file ke server. Karena FTP berhubungan dengan file, attacker sering mencoba:

1. mencuri file
2. upload malware
3. melakukan brute force password FTP digunakan untuk transfer file antar komputer.

Serangan Umum FTP

- Brute force login
- Anonymous login
- Upload file berbahaya

Lokasi Log FTP

/var/log/vsftpd.log



CARA MEMBACA LOG DAN COTOHNYA

id	1779426992.938184
input.type	log
location	/var/log/auth.log
manager.name	WazuhKSI
predecoder.program_name	vsftpd
predecoder.timestamp	2026-05-22T05:16:32.112722+00:00
rule.description	PAM: User login failed.
rule.firedtimes	9
rule.gdpr	IV,35.7.d, IV,32.2
rule.gpg13	7.8
rule.groups	pam, syslog, authentication_failed
rule.hipaa	164.312.b
rule.id	5503
rule.level	5
rule.mail	false
rule.mitre.id	T1110.001
rule.mitre.tactic	Credential Access
rule.mitre.technique	Password Guessing
rule.mitre.subtechnique	AU.14, AC.7
rule.mitre.version	10.2.4, 10.2.5

a. Login FTP Gagal

Wazuh mencatat:

- Rule ID 5503
- Deskripsi:
- PAM: User login failed

Artinya terdapat percobaan login pada layanan FTP tetapi autentikasi gagal.

b. Sumber Percobaan Login

Dari log terlihat:

- Service: vsftpd
- User: anonymous
- Source IP: 17.17.17.2

Log:

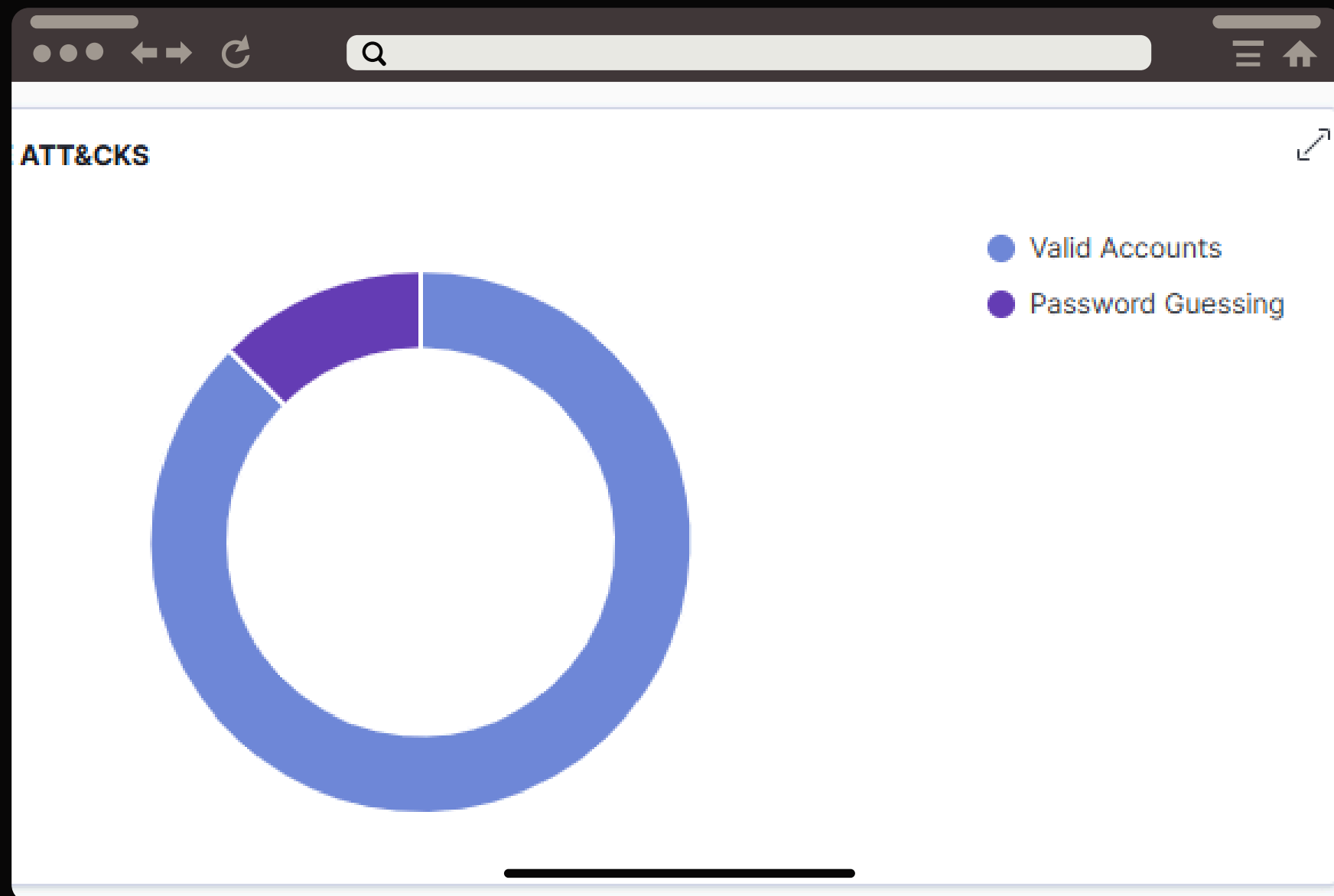
pam_unix(ftp:auth): authentication failure

Artinya user anonymous mencoba masuk ke FTP dari IP tersebut namun ditolak sistem.

T1110.001 — Password Guessing

Penyerang mencoba menebak username/password untuk mendapatkan akses ke layanan FTP.

STATISTIK MITRE ATT&CK - AKTIVITAS FTP



Grafik menunjukkan aktivitas yang terdeteksi pada layanan FTP didominasi oleh Valid Accounts dan Password Guessing.

Secara sederhana, ini seperti seseorang mencoba masuk ke akun FTP dengan menebak password. Jika berhasil menggunakan akun yang benar, sistem mencatatnya sebagai Valid Accounts. Jika gagal berulang kali, masuk ke kategori Password Guessing.

Statistik ini menunjukkan layanan FTP menjadi target percobaan akses. Karena itu FTP perlu diamankan dengan pembatasan login, penggunaan password kuat, dan monitoring log secara berkala untuk mencegah akses tidak sah.

SERVICE APACHE2



Apache2 adalah mesin utama website. Ketika user membuka website, Apache2 yang melayani permintaan halaman web.

Karena langsung terhubung ke internet, Apache2 sering menjadi target serangan web. Apache2 digunakan sebagai web server untuk menjalankan website.

Lokasi Log Apache2

/var/log/apache2/access.log

/var/log/apache2/error.log

Serangan Umum Web

Directory scanning

SQL Injection

Local File Inclusion (LFI)

Web shell upload

CARA MEMBACA LOG DAN COTOHNYA

a. Multiple Request ke Web Server

Wazuh mencatat:

- Rule ID 31151
- Deskripsi:
- Multiple web server 400 error codes from same source IP

Artinya ada banyak request ke web server dari satu IP yang menghasilkan error 404 Not Found.

b. Aktivitas Scanning

Dari log terlihat:

- Source IP: 17.17.17.2
- Target: Apache Web Server
- Tool: Fuzz Faster U Fool (ffuf)

Log:

GET /cgi-bin HTTP/1.1 404

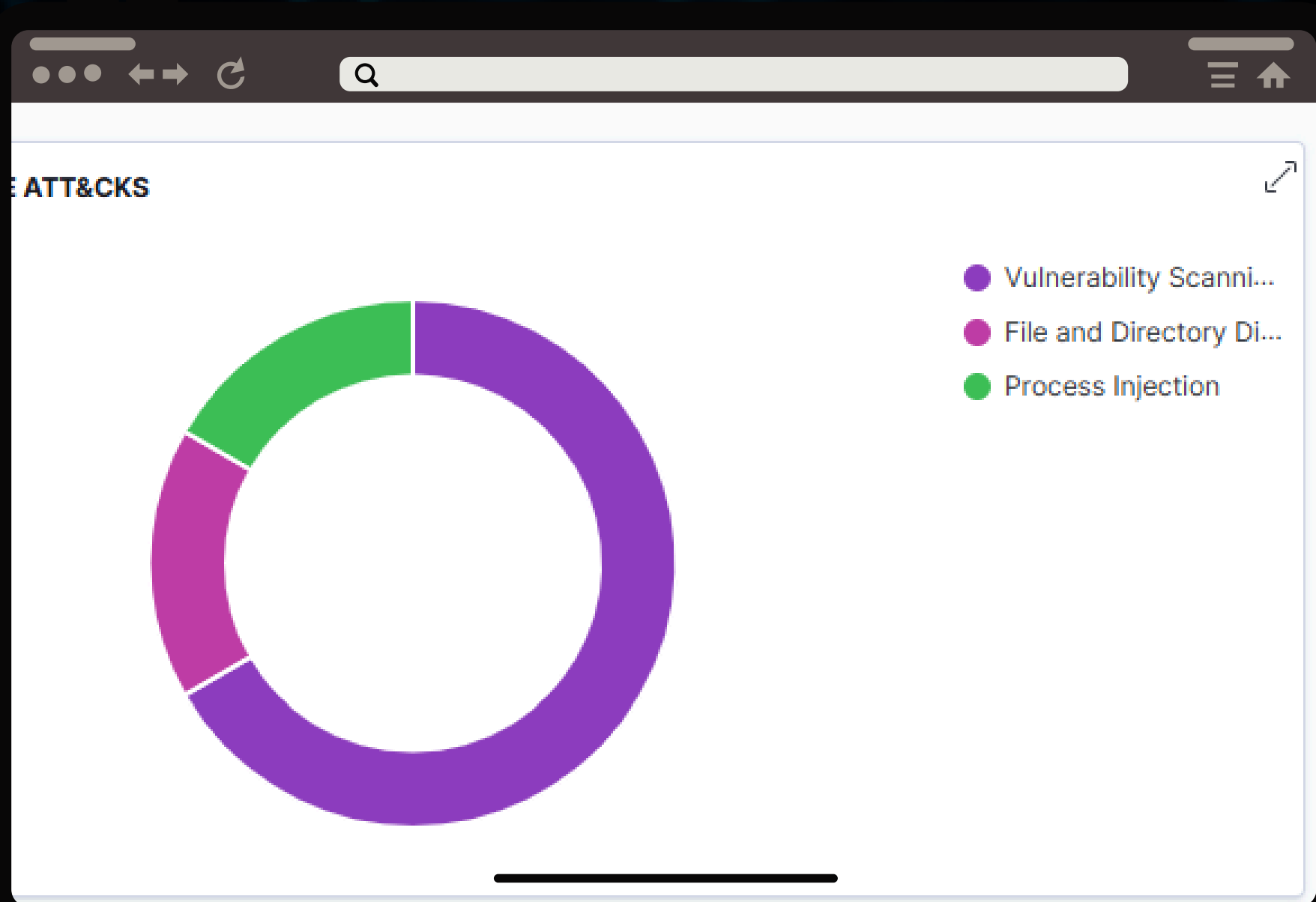
Artinya sistem mendeteksi percobaan akses ke beberapa path seperti /cgi-bin, /cgi-store, dan path lainnya, tetapi file atau endpoint tersebut tidak ditemukan.

T1595.002 — Vulnerability Scanning

Penyerang melakukan scanning ke web server untuk mencari direktori, file, atau endpoint yang rentan.

manager.name	WazuhKali3
previous_output	17.17.17.2 - - [22/May/2026:06:59:31 +0000] "GET /cgi-win HTTP/1.1" 404 434 "-" "Fuzz Faster U Fool v2.1.0-dev" 17.17.17.2 - - [22/May/2026:06:59:31 +0000] "GET /cgi-store HTTP/1.1" 404 434 "-" "Fuzz Faster U Fool v2.1.0-dev" 17.17.17.2 - - [22/May/2026:06:59:31 +0000] "GET /cgi-test HTTP/1.1" 404 434 "-" "Fuzz Faster U Fool v2.1.0-dev" 17.17.17.2 - - [22/May/2026:06:59:31 +0000] "GET /cgidir HTTP/1.1" 404 434 "-" "Fuzz Faster U Fool v2.1.0-dev" 17.17.17.2 - - [22/May/2026:06:59:31 +0000] "GET /cgi_bin HTTP/1.1" 404 434 "-" "Fuzz Faster U Fool v2.1.0-dev" 17.17.17.2 - - [22/May/2026:06:59:31 +0000] "GET /cgi-ssl HTTP/1.1" 404 434 "-" "Fuzz Faster U Fool v2.1.0-dev" 17.17.17.2 - - [22/May/2026:06:59:31 +0000] "GET /cgi-shi-prot HTTP/1.1" 404 434 "-" "Fuzz Faster U Fool v2.1.0-dev" 17.17.17.2 - - [22/May/2026:06:59:31 +0000] "GET /cgi-src HTTP/1.1" 404 434 "-" "Fuzz Faster U Fool v2.1.0-dev" 17.17.17.2 - - [22/May/2026:06:59:31 +0000] "GET /cgi-server HTTP/1.1" 404 434 "-" "Fuzz Faster U Fool v2.1.0-dev" 17.17.17.2 - - [22/May/2026:06:59:31 +0000] "GET /cgi-sec HTTP/1.1" 404 434 "-" "Fuzz Faster U Fool v2.1.0-dev" 17.17.17.2 - - [22/May/2026:06:59:31 +0000] "GET /cgi-shi HTTP/1.1" 404 434 "-" "Fuzz Faster U Fool v2.1.0-dev"
rule.description	Multiple web server 400 error codes from same ip.
rule.firedtimes	314
rule.frequency	14
rule.gdpr	IV_35.7.d
rule.groups	web, accesslog, web_scan, recon
rule.id	31151
rule.level	10
rule.mail	false
rule.mitre.id	T1595.002
rule.mitre.tactic	Reconnaissance
rule.mitre.technique	Vulnerability Scanning
rule.mitre.source	SA,11, SI,4
rule.mitre.sinks	6.5, 11.4

STATISTIK MITRE ATT&CK - AKTIVITAS APACHE2



Grafik menunjukkan aktivitas yang paling dominan pada web server adalah Vulnerability Scanning, diikuti File and Directory Discovery dan Process Injection.

Secara sederhana, ini seperti seseorang berkeliling mencari pintu atau jendela yang tidak terkunci sebelum mencoba masuk. Penyerang melakukan scanning ke banyak endpoint untuk mencari file, direktori, atau celah yang bisa dimanfaatkan.

Statistik ini menunjukkan web server menjadi target reconnaissance sebelum eksploitasi. Karena itu monitoring access log, pembatasan akses endpoint sensitif, dan hardening web server penting dilakukan untuk mencegah serangan lanjutan.

SERVICE SMB/SAMBA

SMB bisa dibayangkan seperti folder sharing bersama dalam jaringan. Komputer lain dapat mengakses file yang dibagikan.

Jika konfigurasi lemah, attacker dapat mencoba masuk dan mengambil file. SMB (Server Message Block) digunakan untuk file sharing antar perangkat.

Lokasi Log SMB
`/var/log/samba/`

Serangan Umum SMB

- Brute force SMB
- Share enumeration
- Akses file ilegal



CARA MEMBACA LOG DAN COTOHNYA

agent.id	001
agent.ip	175.17.0.63
agent.name	vulnservice
data.scrip	17.17.17.2
decoder.name	samba-native-allowed
full_log	Allowed connection from 17.17.17.2 (17.17.17.2)
id	1779426914.937184
input.type	log
location	/var/log/samba/log.smbd
manager.name	WazuhKcl3
rule.description	SMB: Anonymous connection allowed to Samba share
rule.firedtimes	3
rule.gdpr	IV_35.7.d
rule.groups	samba, smb, authentication_success, samba
rule.id	100070
rule.level	5
rule.mail	false
rule.mitre.id	T1078.001
rule.mitre.tactic	Defense Evasion, Persistence, Privilege Escalation, Initial Access
rule.mitre.technique	Default Accounts

a. Koneksi SMB Diterima

Wazuh mencatat:

- Rule ID 100070
- Deskripsi:
- SMB: Anonymous connection allowed to Samba share

Artinya server menerima koneksi ke layanan Samba/SMB tanpa perlu autentikasi user.

b. Detail Aktivitas

Dari log terlihat:

- Source IP: 17.17.17.2
- Service: Samba (SMB)
- Status: Allowed connection

Log:

Allowed connection from 17.17.17.2

Artinya IP tersebut berhasil terhubung ke shared folder melalui SMB.

T1078.001 — Default Accounts

Penyerang memanfaatkan akun default atau akses anonymous yang diizinkan untuk masuk ke layanan SMB tanpa kredensial khusus.

CARA MEMBACA LOG SMB

Contoh Log :

Authentication for user [admin] FAILED

Penjelasan Log

Bagian Log

Authentication FAILED
admin

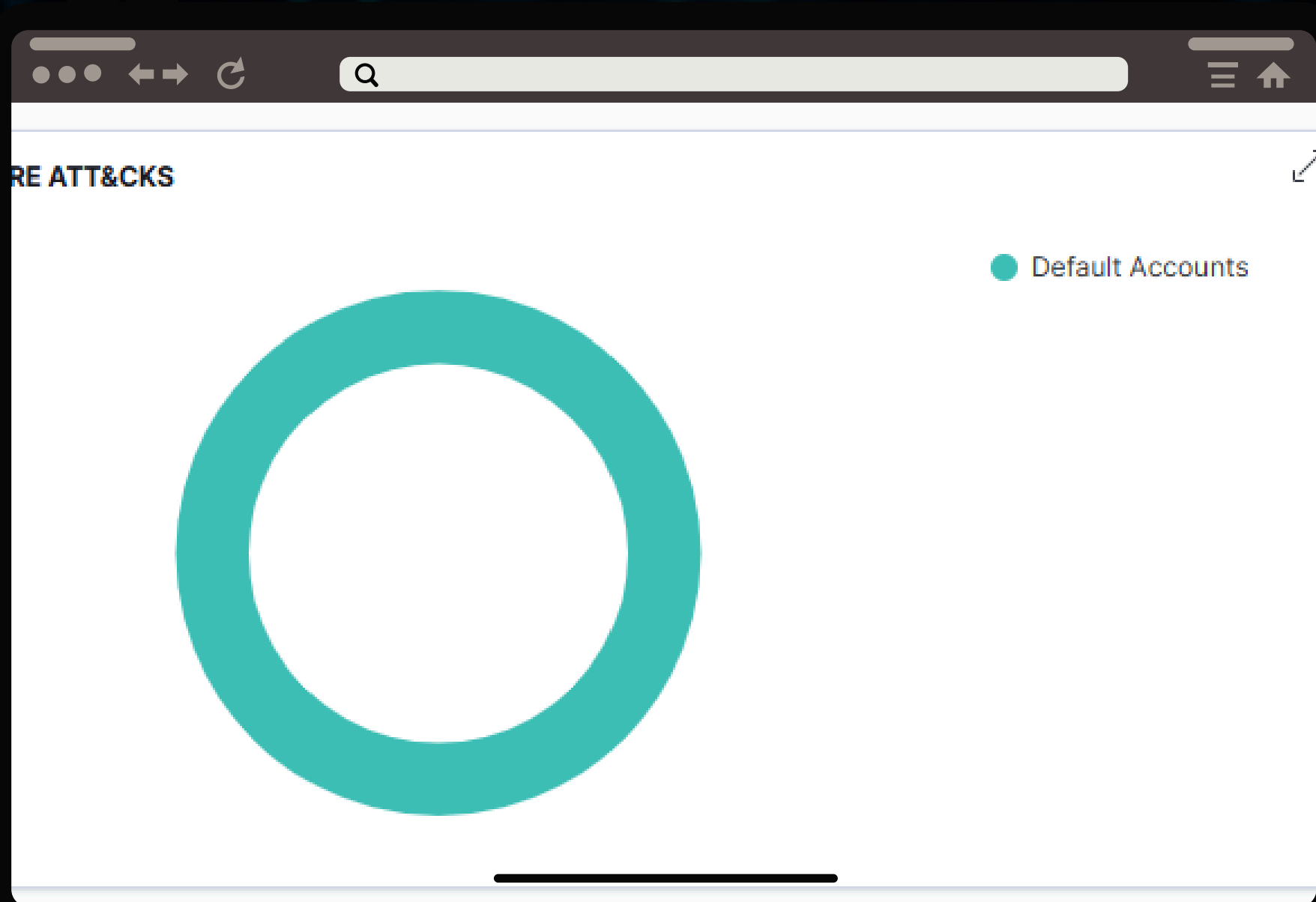
Arti

Login gagal
User target

Analisis SOC

- Banyak authentication failed = brute force SMB
- Banyak request share = enumeration activity

STATISTIK MITRE ATT&CK - AKTIVITAS SMB



Grafik menunjukkan aktivitas yang paling dominan pada web server adalah Vulnerability Scanning, diikuti File and Directory Discovery dan Process Injection.

Secara sederhana, ini seperti seseorang berkeliling mencari pintu atau jendela yang tidak terkunci sebelum mencoba masuk. Penyerang melakukan scanning ke banyak endpoint untuk mencari file, direktori, atau celah yang bisa dimanfaatkan.

Statistik ini menunjukkan web server menjadi target reconnaissance sebelum eksploitasi. Karena itu monitoring access log, pembatasan akses endpoint sensitif, dan hardening web server penting dilakukan untuk mencegah serangan lanjutan.

[Home](#)

[About Us](#)

[Studio Shodwe](#)

[Content](#)

[Contact Us](#)

THANK YOU



STAY SECURE AND
PROTECSION